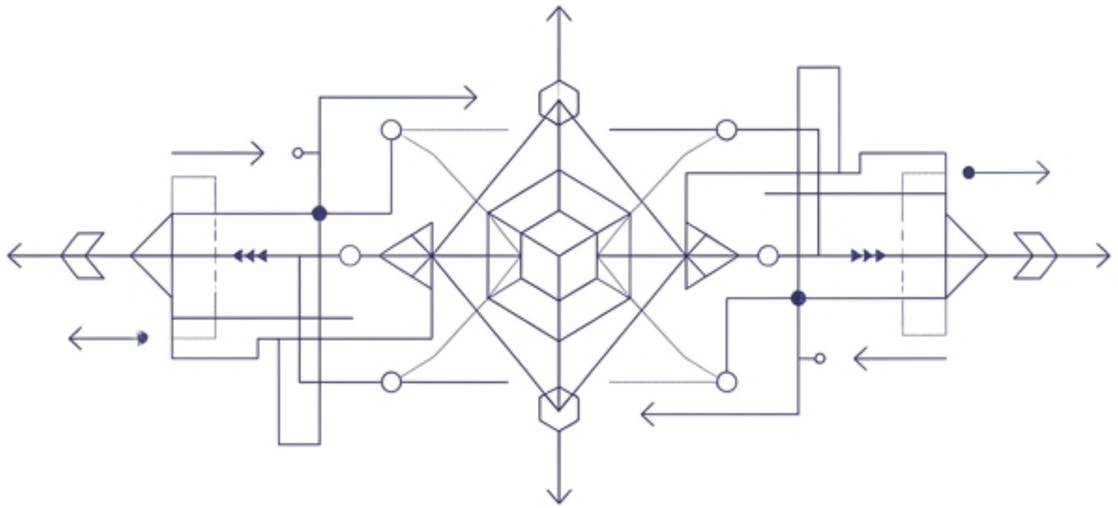
Introdução à Operação de Segurança

Entendendo o papel do SOC, o valor dos logs e como analisar acessos suspeitos.



Um guia visual introdutório

Gemini Notebook



1. Objetivo: Por que monitorar?

Ambientes digitais estão sob constante ameaça. O objetivo de monitorar não é apenas reagir, mas ter visibilidade total.

Proteger os ativos: Garantir a segurança de dados e sistemas críticos.

Antecipar ameaças: Identificar comportamentos estranhos antes do impacto.

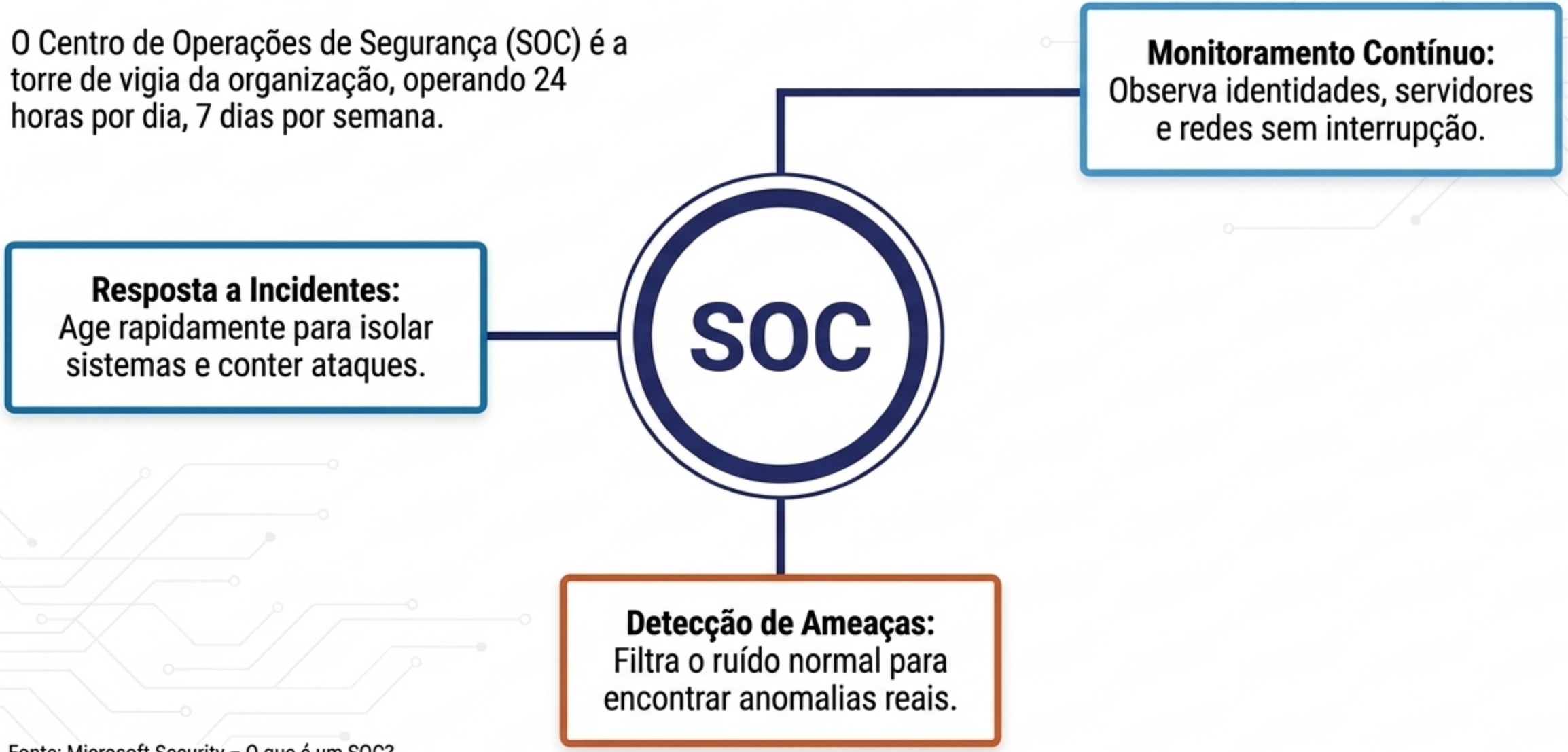
Responder rápido: Reduzir o tempo entre a suspeita e a ação.

Fonte: Microsoft Security – Introdução à segurança

Gemini Notebook

2. O que faz um SOC?

O Centro de Operações de Segurança (SOC) é a torre de vigia da organização, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

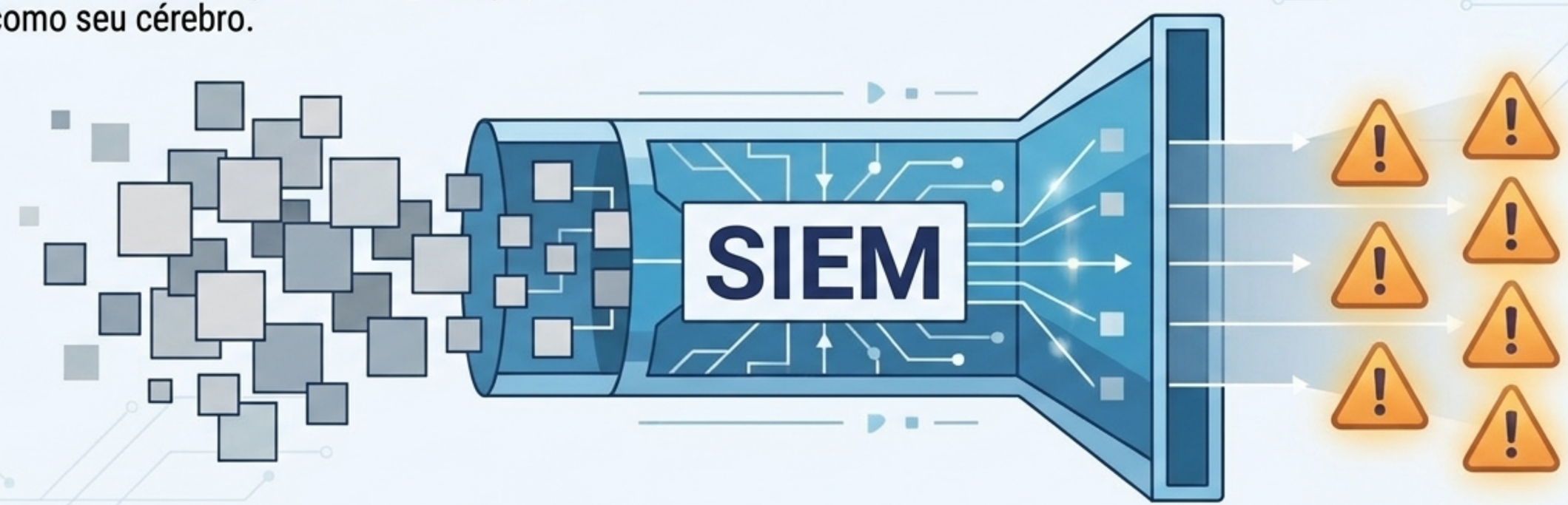


Fonte: Microsoft Security – O que é um SOC?

Gemini Notebook

Como o SOC enxerga tudo?

O SOC usa o SIEM (Gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança) como seu cérebro.



Coleta:
Ingestão de milhões de eventos brutos da empresa.

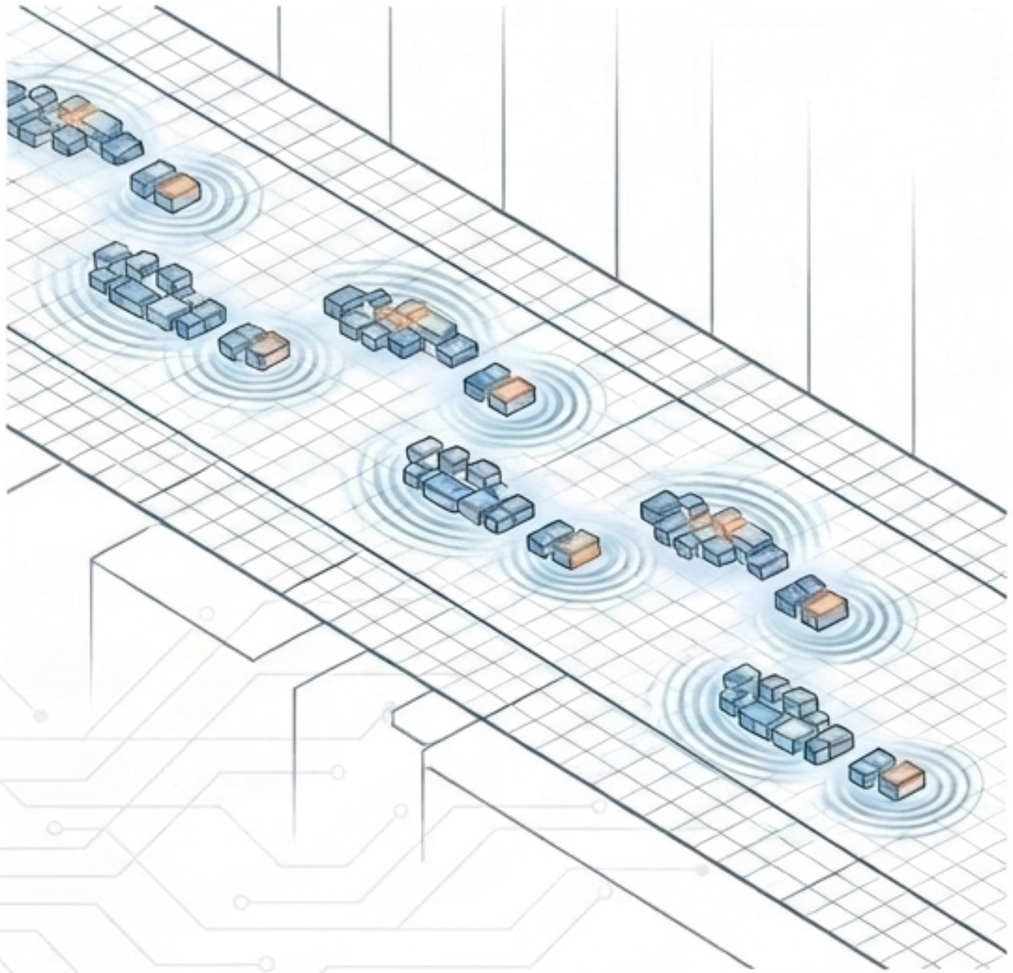
Correlação:
O SIEM cruza os dados para encontrar padrões ocultos.

Alertas:
Geração de avisos claros para os analistas humanos.

Fonte: Microsoft Security – O que é SIEM?

Gemini Notebook

3. O que é um log?



Fonte: ASD's ACSC - Best practices for event logging

Um log é uma pegada digital.

Sistemas podem registrar eventos conforme sua configuração de logging.

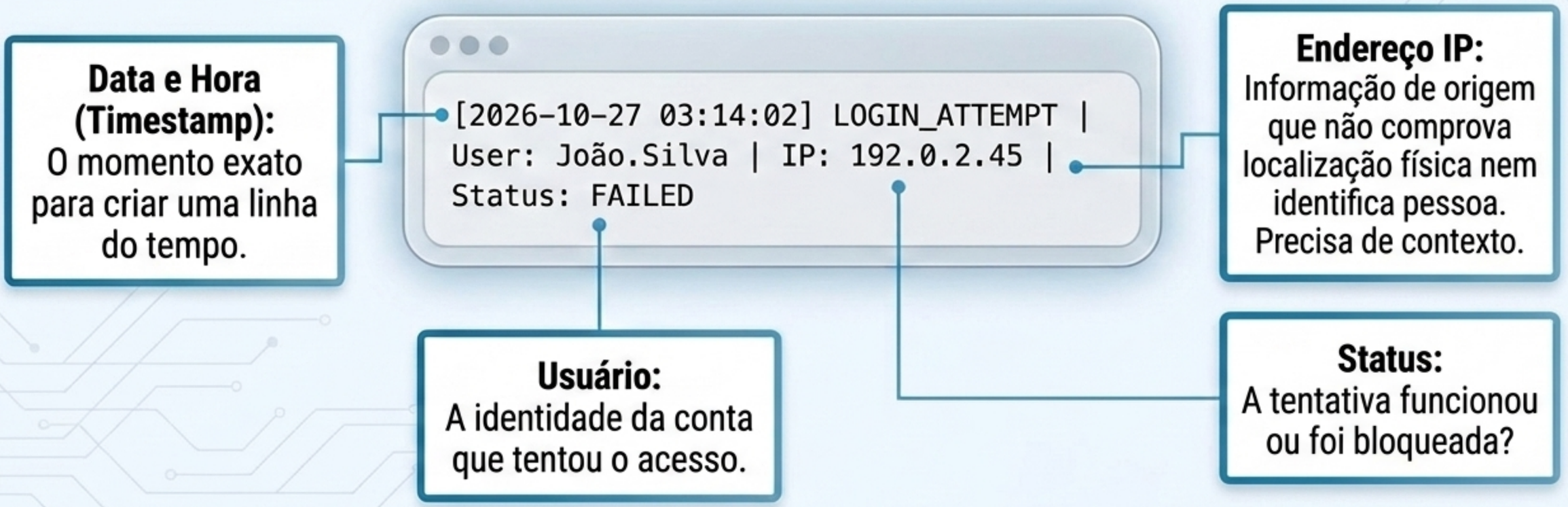
- Pode ser um login com sucesso.
- Pode ser uma falha de senha.
- Pode ser um arquivo baixado.

Os logs fornecem a visibilidade para entender quem fez o quê, quando e de onde.

Gemini Notebook

4. A Anatomia de um Log de Acesso

Para investigar, precisamos de detalhes precisos (Exemplo Fictício):



Fonte: ASD's ACSC - Captured event log details

Gemini Notebook

O que torna um log útil?



A Origem (IP)

Um endereço IP pode indicar um país ou rede, mas não comprova localização física nem identidade. É apenas um ponto de partida que exige contexto.



O Comportamento (Status)

Um erro de senha é normal. Vários erros seguidos de um sucesso repentino indicam risco.



A Identidade (Usuário)

O usuário tem privilégios comuns ou é um administrador com acesso a sistemas críticos?

Gemini Notebook

5. Suspeita versus Confirmação

No SOC, uma anomalia não é automaticamente um ataque. É uma suspeita que exige investigação.

A Suspeita (Anomalia)

Um desvio do comportamento normal. Exemplo: Um usuário fazendo login durante a madrugada.



A Confirmação (Incidente Real)

A prova de que a anomalia é maliciosa, feita após uma análise cuidadosa do contexto.

Gemini Notebook

O que falta verificar antes de concluir?

Para transformar uma suspeita em confirmação, o analista deve buscar **o contexto que falta:**



Alerta

- ☐ **Falar com o usuário:** O usuário estava realmente viajando ou trabalhando até tarde?
- ☐ **Verificar as políticas de negócio:** Houve alguma manutenção de TI agendada para este horário?
- ☐ **Cruzar dados (Correlação):** O IP desconhecido pertence a um serviço de VPN aprovado pela empresa?
- ☐ **Histórico (Baseline):** Esse comportamento já aconteceu antes de forma legítima?



Incidente

Descartar explicações legítimas não comprova automaticamente um incidente.
A conclusão precisa de evidências que sustentem o ocorrido.

Gemini Notebook

Matriz de Análise: Contexto muda tudo

Exemplos Fictícios de tentativas falhas de login.

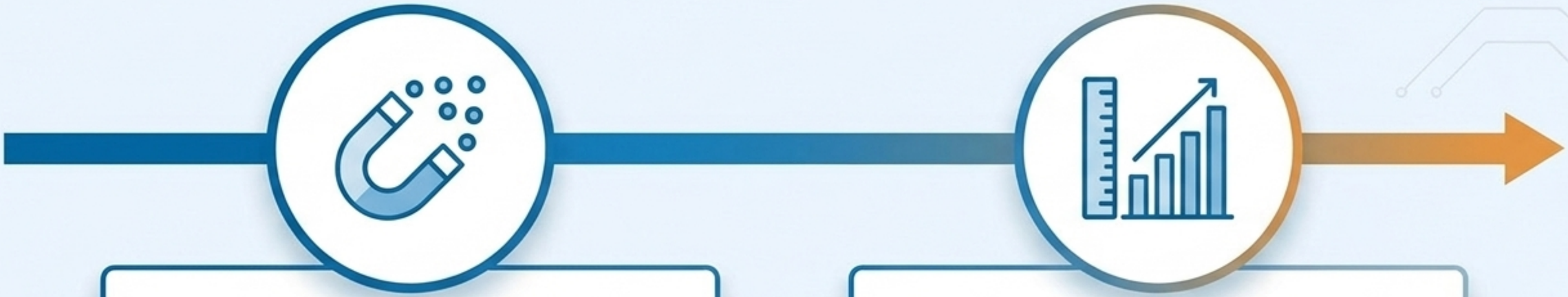
	Cenário A: Maria	Cenário B: Admin
What the log says	Log: 4 erros de senha, seguidos de 1 sucesso em 5 minutos.	Log: 500 erros de senha em 2 minutos.
What it looks like	Parece: Força Bruta leve.	Suspeita de automação; investigar origem e contexto.
The Verdict	**Veredito: Provável Falso Positivo.** Maria confirmou que esqueceu a senha. (Requer validação adicional de contexto, como IP/dispositivo, para encerrar).	**Veredito: Alta Suspeita.** O volume é anômalo, mas requer análise de contexto (IP de origem, tipo de máquina) antes de confirmar incidente.

Referência: MITRE ATT&CK - Brute Force (T1110)

Gemini Notebook

6. Como organizar uma análise simples

Guia prático para estruturar a investigação (Passos 1 e 2)



1. Coletar e Centralizar

Garanta que os logs estejam armazenados em um local central e seguro (SIEM). Sem dados estruturados, não há investigação.

2. Estabelecer o Normal (*Baseline*)

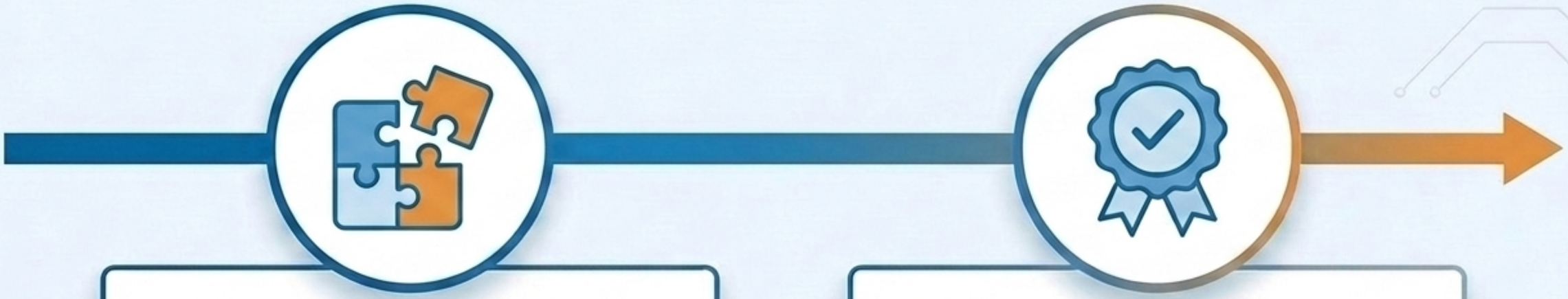
Entenda o padrão. Quais sistemas o usuário costuma acessar? De onde? A que horas? Você precisa conhecer o normal para achar o estranho.

Fonte: ASD's ACSC - Best practices for threat detection

Gemini Notebook

6. Como organizar uma análise simples (Continuação)

Guia prático para estruturar a investigação (Passos 3 e 4)



3. Correlacionar Eventos

Nunca olhe para um log isolado. Um erro seguido por sucesso e depois um download massivo (correlação) indica perigo.

4. Buscar Contexto e Concluir

Fale com o usuário e verifique chamados de suporte. Descartar explicações legítimas não comprova automaticamente um incidente. A conclusão precisa de evidências que sustentem o ocorrido.

Fonte: ASD's ACSC - Best practices for threat detection

Gemini Notebook

Exemplo Prático de Investigação

Aplicando os passos em um Cenário Fictício

O Alerta:
Acesso bem-sucedido de Carlos.TI às 04:00 da manhã de um IP estrangeiro.

A Investigação:

1. **Baseline**: Carlos só acessa em horário comercial local (Anomalia).
2. **Correlação**: O mesmo IP acessou o banco de dados logo em seguida.
3. **Contexto**: O SOC contatou Carlos. Ele estava dormindo.

O Resultado:
Suspeita elevada; encaminhar para investigação.

Gemini Notebook

Regras de Ouro do Analista



Logs são suas testemunhas:

Sem IP, Timestamp, Status e Usuário, você está cego.



O contexto é rei:

Um alerta isolado nunca é um veredito final.



Falsos positivos acontecem:

Humanos esquecem senhas e mudam de fuso horário. Investigar evita pânico falso.



Sempre verifique:

A ponte entre a suspeita e a confirmação é a validação com o negócio.

Gemini Notebook

A Mente Humana no Comando

O sucesso de um SOC não está apenas em possuir o melhor SIEM ou coletar infinitos logs. Está na capacidade do analista de observar poservar pacientemente, entender o contexto do negócio e transformar dados brutos em defesa inteligente.

Fontes de referência: MITRE ATT&CK: Enterprise Matrix (https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/), Microsoft Security: Threat intelligence reports (https://www.microsoft.com/en-us/security/business/threat-intelligence), e ASD's ACSC: Strategies to Mitigate Cyber Security Incidents (https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/essential-eight/strategies-mitigate-cyber-security-incidents).

Gemini Notebook